Préparer le DS1

Logique, équations, vecteurs, second degré

Première spécialité (1S_A, 1S_B)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Quand ? lundi 23 novembre **Durée :** 80 min **Calculatrice :** interdite

Format : QCM d'automatismes ; questions de cours ; logique et équations variées ; formes du second degré ; signes des coefficients d'une parabole ; synthèse « de la courbe à l'expression ».

Important : l'évaluation portera sur **ces mêmes savoir-faire, avec d'autres exercices**. Ce devoir blanc ne donne pas le sujet : il t'entraîne à choisir et appliquer les méthodes.

Ce que je dois savoir faire

(exercices déjà donnés pour m'entraîner)

1. **Cours** : les trois formes d'une fonction du second degré ; α, β, axe de symétrie, extremum ; colinéarité ; parallélogramme par les vecteurs. *cours N04, N05*
2. Écrire la négation d'une proposition (« pour tout » / « il existe »). *TD N01 ex. 16*
3. Résoudre une équation en choisissant la méthode : fractions, carré parfait, $x^2 = a$, produit nul, racine évidente (somme et produit), forme canonique. *TD N02 ; TD N05*
4. Justifier qu'une équation n'a pas de solution ; écarter une valeur interdite. *TD N02 ex. 15*
5. Résoudre une inéquation (multiplier ou diviser par un négatif) ; reconnaître $\mathscr{S} = \varnothing$ ou $\mathscr{S} = \mathbb{R}$. *TD N02 ex. 16, 17*
6. Forme canonique, sommet, variations, antécédents d'une fonction du second degré. *TD N05 ex. 9 à 11, 18*
7. Lire sur une parabole les signes de a, b, c, α, β et Δ. *cours N05 ; Δ vu en classe*
8. Trouver l'expression d'une fonction du second degré à partir de sa courbe (racines, un point), puis sommet et forme développée. *TD N05*

Ce qui est attendu dans la rédaction

— toute résolution se fait par équivalences et se conclut par $\mathscr{S}$ (aucune indication de méthode dans l'énoncé : « par la méthode de votre choix ») ;

— une absence de solution, une valeur interdite, une conclusion « vrai/faux » se justifient ;

— les questions de cours se restituent avec les notations usuelles.

Mode d'emploi du devoir blanc

1. Le faire **seul, sans le cours, en temps limité** (1 h 20 (ou au moins 1 h)).
2. Le corriger avec le corrigé (publié quelques jours après), au stylo d'une autre couleur.
3. Remplir la **grille d'auto-évaluation** du corrigé : elle n'est pas notée, elle sert à savoir quoi retravailler.
4. Refaire les exercices indiqués pour chaque savoir-faire « pas encore » réussi ; préparer une question pour le début de la séance suivante.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Devoir blanc – le DS1

Logique, équations, vecteurs, second degré

Première spécialité (1S_A, 1S_B)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Entraînement non noté. 1 h 20 (ou au moins 1 h), sans document, sans calculatrice. Chaque réponse se termine par un résultat ou une conclusion clairement écrits. Toute résolution se conclut par l'ensemble des solutions $\mathscr{S}$.

PARTIE A – AUTOMATISMES / QCM

(2,5 points)

1. L'ensemble des réels x tels que $-2 \leqslant x < 5$ s'écrit :

a. $]-2;5]$ b. $[-2;5[$ ☐ **a.** ☐ **b.**

c. $[-2;5]$ d. $]-2;5[$ ☐ **c.** ☐ **d.**

2. $(2x-3)(2x+3) =$

a. $4x^2-9$ b. $4x^2+9$ ☐ **a.** ☐ **b.**

c. $4x^2-12x+9$ d. $2x^2-9$ ☐ **c.** ☐ **d.**

3. Si $f(x) = -2x^2 + x$, alors $f(-2) =$

a. -10 b. 6 ☐ **a.** ☐ **b.**

c. -6 d. 10 ☐ **c.** ☐ **d.**

4. $\vec{u}(-3;6)$ et $\vec{v}(1;-2)$ sont :

a. colinéaires, $\vec{u} = -3\vec{v}$ b. non colinéaires ☐ **a.** ☐ **b.**

c. colinéaires, $\vec{u} = 3\vec{v}$ d. impossible à dire ☐ **c.** ☐ **d.**

5. Le milieu de $[AB]$, avec $A(1;-4)$ et $B(-4;3)$, est :

a. $\left(\frac{5}{2};-\frac{7}{2}\right)$ b. $\left(-\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right)$ ☐ **a.** ☐ **b.**

c. $\left(-\frac{3}{2};-\frac{1}{2}\right)$ d. $(-3;-1)$ ☐ **c.** ☐ **d.**

QUESTIONS DE COURS

(2 points)

1-1) Écrire les formes développée, canonique et factorisée d'une fonction polynôme du second degré (notations usuelles). *(1 point)*

1-2) Pour $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, donner l'équation de l'axe de symétrie de la parabole et dire, selon le signe de a, si β est un minimum ou un maximum. *(0,5 point)*

1-3) Comment démontrer, avec des vecteurs, qu'un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme ? *(0,5 point)*

EXERCICE 2 – LOGIQUE, ÉQUATIONS, INÉQUATION

(5,5 points)

2-1) Écrire la négation de « pour tout réel x, $x^2+1>0$ ». Laquelle des deux propositions est vraie ? *(0,5 point)*

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Résoudre dans $\mathbb{R}$, par la méthode de votre choix :

a) $\dfrac{2x+1}{4} = x - 3$ *(0,5 pt)*

b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$ *(0,5 pt)*

c) $2x^2 - 18 = 0$ *(0,5 pt)*

d) $x^2 + 2x - 15 = 0$ *(1 pt)*

e) $x^2 + 6x + 10 = 0$ *(0,75 pt)*

f) $\dfrac{3}{x+2} = \dfrac{1}{x+2} + 1$ *(0,75 pt)*

2-3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\dfrac{3-x}{-4} \leqslant \dfrac{x+1}{4}$. *(1 point)*

EXERCICE 3 – FORMES

(3 points)

On considère $f(x) = x^2 + 6x - 7$.

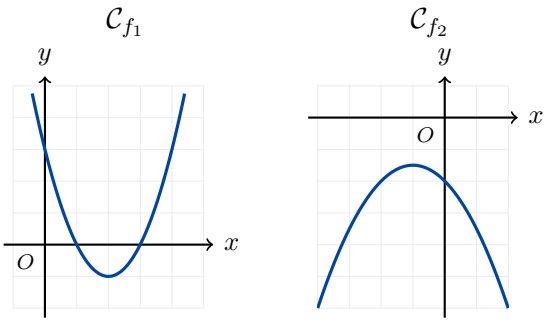
3-1) Forme canonique de f ; 3-2) sommet et variations ; 3-3) antécédents de -7 par f. *(1 + 1 + 1 points)*

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

EXERCICE 4 – SIGNES DES COEFFICIENTS

(3 points)

Pour chacune des fonctions f_1 et f_2 représentées ci-dessous ($f(x) = ax^2 + bx + c = a(x-\alpha)^2 + \beta$, $\Delta = b^2 - 4ac$), compléter le tableau avec $+$, $-$ ou 0.

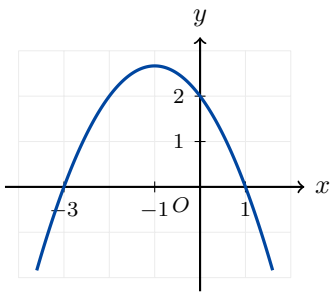


	a	b	c	α	β	Δ
f_1						
f_2						

EXERCICE 5 – DE LA COURBE À L'EXPRESSION

(4 points)

La courbe ci-dessous représente une fonction f du second degré : elle coupe l'axe des abscisses en -3 et 1 et l'axe des ordonnées en 2.



5-1) Déterminer une expression de f. 5-2) En déduire le sommet. 5-3) En déduire la forme développée.*(1,5 + 1 + 1,5 points)*

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0